Activité d'introduction

Activité 1 · Une régularité des puissances 35 min . Pour un entier $n \geq 2$ et un entier a, on note $r_n(a)$ le reste de a^{n-1} dans la division par n.

1. Calculer $r_5(2)$, $r_5(3)$, $r_7(2)$, $r_7(3)$ à la main, en utilisant des congruences.
2. À l'aide de la fonction `pow(a, n - 1, n)` de Python, qui renvoie ce reste, compléter le tableau suivant.

n	5	6	7	8	9	10	11
$r_n(2)$							
$r_n(3)$							

3. Pour quelles valeurs de n obtient-on 1 sur les deux lignes ? Quelle particularité ont-elles ?
4. Formuler une conjecture. La tester pour $n = 13$ et $a = 5$.
5. Pour $n = 7$, calculer $r_7(7)$ et $r_7(14)$. Comment préciser la conjecture ?

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.